

1.....

```
import math

# =====
# Distância
# =====
def distancia(p1, p2):
    return math.hypot(p2[0] - p1[0], p2[1] - p1[1])

# =====
# Construir UMA rota limitada
# =====
def construir_rota(pontos_restantes, capacidade=80):
    origem = (0, 0)
    atual = origem
    rota = [origem]
    distancia_total = 0

    consumo_max = capacidade
    consumo_atual = 0

    visitados = []

    while pontos_restantes:
        # tenta próximo mais perto
        proximo = min(pontos_restantes, key=lambda p: distancia(atual, p))

        d_ida = distancia(atual, proximo)
        d_volta = distancia(proximo, origem)

        # consumo se incluir esse ponto
        consumo_estimado = (distancia_total + d_ida + d_volta) * 0.35

        # verifica se ainda consegue voltar
        if consumo_estimado > consumo_max:
            break

        # adiciona ponto
        rota.append(proximo)
        distancia_total += d_ida
        atual = proximo

        visitados.append(proximo)
        pontos_restantes.remove(proximo)

    # volta para origem
```

```
distancia_total += distancia(atual, origem)
rota.append(origem)
```

```
return rota, distancia_total
```

```
# =====
```

```
# Gerar múltiplas rotas
```

```
# =====
```

```
def gerar_rotas(pontos):
```

```
    pontos_restantes = pontos.copy()
```

```
    rotas = []
```

```
    while pontos_restantes:
```

```
        rota, dist = construir_rota(pontos_restantes)
```

```
        rotas.append((rota, dist))
```

```
    return rotas
```

```
# =====
```

```
# Consumo
```

```
# =====
```

```
def consumo(distancia):
```

```
    return distancia * 0.35
```

```
# =====
```

```
# EXECUÇÃO
```

```
# =====
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    pontos = [(2, 3), (5, 1), (6, 4), (1, 7), (8, 2), (3, 6)]
```

```
    rotas = gerar_rotas(pontos)
```

```
    consumo_total = 0
```

```
    print("=== PLANEJAMENTO DE ROTAS ===\n")
```

```
    for i, (rota, dist) in enumerate(rotas):
```

```
        cons = consumo(dist)
```

```
        consumo_total += cons
```

```
    print(f"Rota {i+1}:")
```

```
    print(rota)
```

```
    print(f"Distância: {dist:.2f} km")
```

```
    print(f"Consumo: {cons:.2f} L\n")
```

```
print(f"Consumo total: {consumo_total:.2f} L")  
print(f"Total de rotas necessárias: {len(rotas)}")
```